BUSINESS REQUIREMENTS DOCUMENT

Aplikasi Mobile Nasabah Bank Sampah

Berbasis Flutter (Android)

Atribut	Keterangan
Versi dokumen	0.1 (Draft)
Tanggal	25 Oktober 2026
Disusun oleh	Mokhamad Fadlika Maulana (NIM 20230801194)
Konteks	Project Akhir Mata Kuliah Pemrograman Mobile, sekaligus media implementasi Tugas Akhir
Sistem acuan	Bank Sampah V.2.0 (Laravel, web) — PT. Pandu Cipta Solusi
Status	Menunggu review dosen dan konfirmasi perusahaan

Daftar Isi

1. Background & Problem Statement....3
1.1 Latar Belakang....3
1.2 Permasalahan....3
1.3 Solusi yang Diusulkan....3
2. Objectives & Success Metrics....3
2.1 Objectives....3
2.2 Success Metrics....3
3. Scope....4
3.1 In-Scope (Fase 1)....4
3.2 Out-of-Scope....4
3.3 Future Consideration....4
4. Stakeholders & User Roles....5
5. Functional Requirements....5
5.1 Aturan Perhitungan Saldo....5
5.2 Rincian Fitur....5
6. Non-Functional Requirements....8
7. Technical Considerations....9
7.1 Arsitektur....9
7.2 Alasan Pemilihan Opsi 1....9
7.3 Perubahan yang Dibutuhkan di Backend....9
7.4 Draft Endpoint API....9
7.5 Sisi Aplikasi Flutter....10
7.6 Integrasi dengan Sistem Approval....10
8. Assumptions & Constraints....10
8.1 Asumsi....10
8.2 Batasan....11
9. Open Questions....11
10. Timeline / Milestone....11

1. Background & Problem Statement

1.1 Latar Belakang

Bank Sampah V.2.0 adalah aplikasi web berbasis Laravel (server-rendered dengan Blade) yang mengelola operasional bank sampah: penimbangan sampah nasabah, konversi saldo ke logam mulia, pencairan saldo, bagi hasil pengurus/pengepul, hingga distribusi dana ke pihak PT.

Sistem memiliki empat role dalam satu model User (kolom role): 1 = nasabah, 2 = pengepul, 3 = admin, 4 = owner. Nasabah dapat login sendiri dan mengakses tujuh fitur: Beranda, Jadwal Angkut Sampah, Riwayat Transaksi, Transaksi Penimbangan, Konversi Saldo ke Logam Mulia, Pencairan Saldo, dan Kartu Anggota.

1.2 Permasalahan

- Nasabah hanya dapat mengakses layanan melalui browser; belum ada aplikasi mobile native yang dirancang khusus untuk nasabah.
- Aplikasi web belum menyediakan REST API yang lengkap. Logika bisnis (perhitungan saldo, pengajuan, approval) masih terikat pada Blade view dan autentikasi berbasis session, sehingga tidak dapat langsung dikonsumsi aplikasi mobile.
- Penelitian tugas akhir (prediksi waktu pencapaian tabungan emas nasabah) membutuhkan kanal yang dekat dengan nasabah untuk menyajikan hasil prediksi. Aplikasi mobile ini menjadi fondasinya.

1.3 Solusi yang Diusulkan

Membangun aplikasi mobile Flutter khusus role nasabah dengan fitur 1:1 terhadap fitur nasabah di web, didukung REST API baru yang ditambahkan pada aplikasi Laravel yang sudah ada (token-based authentication menggunakan Laravel Sanctum).

2. Objectives & Success Metrics

2.1 Objectives

- O1 — Menyediakan seluruh fitur nasabah yang ada di web (7 fitur) dalam aplikasi Android, tanpa fitur baru.
- O2 — Menyediakan REST API khusus nasabah pada backend Laravel yang memakai ulang logika bisnis yang sudah ada.
- O3 — Memastikan data di mobile (terutama saldo dan status pengajuan) selalu sama dengan data di web.
- O4 — Menyiapkan fondasi teknis untuk integrasi fitur prediksi tugas akhir pada fase berikutnya.

2.2 Success Metrics

No	Metrik	Target
SM-1	Fitur FR-01 s.d. FR-08 lulus skenario uji	100%
SM-2	Saldo di mobile sama dengan saldo di web untuk sampel nasabah uji	Selisih Rp 0 pada seluruh sampel
SM-3	Pengajuan konversi/pencairan dari mobile muncul di daftar approval owner di web	100% pengajuan uji

No	Metrik	Target
SM-4	Perubahan status oleh owner terlihat di mobile setelah refresh	100% pengajuan uji
SM-5	Waktu muat layar utama pada koneksi 4G	≤ 3 detik
SM-6	APK dapat diinstal dan dijalankan di perangkat Android uji	Berhasil tanpa crash pada skenario uji

3. Scope

3.1 In-Scope (Fase 1)

Kode	Fitur	Keterangan
FR-01	Login & Logout	Fitur pendukung; akun dibuat oleh admin
FR-02	Beranda (Dashboard)	Saldo, jadwal aktif, status konversi, ringkasan saldo
FR-03	Jadwal Angkut Sampah	Jadwal umum, hanya lihat
FR-04	Riwayat Transaksi	Gabungan semua transaksi, running balance, pagination
FR-05	Transaksi Penimbangan	Daftar dan detail penimbangan
FR-06	Konversi Saldo ke Logam Mulia	Pengajuan + pemantauan status
FR-07	Pencairan Saldo	Pengajuan + pemantauan status
FR-08	Kartu Anggota	Tampil dan unduh, tanpa QR/barcode
—	REST API nasabah di Laravel	Endpoint + autentikasi Sanctum

3.2 Out-of-Scope

- Role pengepul, admin, dan owner (tetap menggunakan web).
- Proses approval konversi dan pencairan (tetap dilakukan owner di web).
- Registrasi akun nasabah dari aplikasi (akun dibuat admin).
- Fitur baru di luar fitur nasabah yang sudah ada di web.
- Platform iOS pada fase 1.
- Mode offline / cache data (aplikasi online-only).

3.3 Future Consideration

Item	Keterangan
Fase 2 — Prediksi waktu pencapaian tabungan emas	Bagian dari tugas akhir (LightGBM + Conformal Prediction), dijalankan pada service Python terpisah
Push notification	Notifikasi saat pengajuan disetujui/ditolak atau ada jadwal angkut baru
Biometric login	Sidik jari / face unlock
QR/barcode kartu anggota	Untuk identifikasi saat penimbangan
Dukungan iOS	Build dan distribusi iOS
Cache offline read-only	Melihat data terakhir saat tidak ada koneksi

4. Stakeholders & User Roles

Stakeholder	Peran	Kepentingan terhadap aplikasi
Nasabah (role 1)	End-user utama	Melihat saldo dan transaksi, mengajukan konversi/pencairan, melihat jadwal dan kartu anggota
Owner (role 4)	Approver	Menyetujui pengajuan konversi dan pencairan dari nasabah melalui web
Admin (role 3)	Pengelola data	Membuat akun nasabah, menginput penimbangan, mengelola jadwal angkut dan stok logam mulia
Pengepul (role 2)	Pihak tidak langsung	Data transaksinya memengaruhi saldo (fee jasa angkut, bagi hasil); tidak memakai aplikasi mobile
PT. Pandu Cipta Solusi	Pemilik sistem	Persetujuan perubahan backend, akses data, dan server
Pengembang	Mokhamad Fadlika Maulana	Analisis, pengembangan API dan aplikasi Flutter, pengujian
Dosen Pemrograman Mobile	Penilai project akhir	Kesesuaian dengan materi dan ketentuan project akhir
Dosen Pembimbing TA	Pembimbing	Kesesuaian aplikasi sebagai media implementasi penelitian

5. Functional Requirements

Aturan umum untuk seluruh fitur: semua data diambil dari backend secara real-time; aplikasi hanya menampilkan data milik nasabah yang sedang login; identitas nasabah ditentukan dari token di server, bukan dari parameter yang dikirim aplikasi.

5.1 Aturan Perhitungan Saldo

Saldo tidak disimpan sebagai angka tetap. Backend menghitungnya setiap kali diminta:

Komponen	Pengaruh
Transaksi penimbangan disetujui (dikurangi yang berstatus dana_kembali)	+
Penyesuaian saldo (adjustment) disetujui	+
Bagi hasil pengurus (manage)	+
Fee jasa angkut	+
Konversi logam mulia (sejak status pending)	−
Pencairan saldo (sejak status pending)	−

Konsekuensi: aplikasi tidak boleh menghitung atau menyimpan saldo sendiri. Setiap layar yang menampilkan saldo meminta nilai terbaru dari API, dan saldo dimuat ulang setelah pengajuan konversi/pencairan berhasil.

5.2 Rincian Fitur

FR-01 — Login & Logout

Deskripsi: Nasabah masuk menggunakan akun yang dibuat admin (kredensial sama dengan web). Tidak ada registrasi dari aplikasi.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Input: identitas login dan password (jenis identitas login lihat Open Questions)

Acceptance criteria:

- AC-1: Login berhasil hanya untuk user dengan role nasabah; role lain ditolak dengan pesan yang jelas.
- AC-2: Kredensial salah menampilkan pesan kesalahan tanpa membocorkan apakah akun ada.
- AC-3: Token disimpan di penyimpanan aman perangkat; pengguna tetap login saat aplikasi dibuka ulang sampai logout atau token kedaluwarsa.
- AC-4: Logout mencabut token di server dan menghapus token di perangkat.
- AC-5: Token kedaluwarsa/tidak valid mengarahkan pengguna kembali ke halaman login.

Dependency: Endpoint autentikasi Sanctum; data akun dikelola admin di web.

FR-02 — Beranda (Dashboard)

Deskripsi: Ringkasan kondisi nasabah saat aplikasi dibuka.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Saldo saat ini
- Jadwal angkut sampah yang aktif
- Status konversi yang pending/approved
- Ringkasan riwayat saldo terbaru

Acceptance criteria:

- AC-1: Nilai saldo sama dengan saldo yang tampil di web untuk nasabah yang sama.
- AC-2: Tersedia pull-to-refresh untuk memuat ulang seluruh data beranda.
- AC-3: Menampilkan indikator loading, pesan galat beserta tombol coba lagi, dan kondisi kosong.

Dependency: Kalkulasi saldo di backend; data jadwal dan konversi yang dikelola admin/owner.

FR-03 — Jadwal Angkut Sampah

Deskripsi: Menampilkan jadwal penjemputan sampah yang berlaku umum. Nasabah hanya dapat melihat.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Tanggal, waktu, dan keterangan jadwal (mengikuti field di web)

Acceptance criteria:

- AC-1: Data sama dengan jadwal di web.
- AC-2: Daftar memakai pagination.
- AC-3: Tidak ada aksi ubah/ajukan dari nasabah.

Dependency: Jadwal diinput admin di web.

FR-04 — Riwayat Transaksi

Deskripsi: Riwayat gabungan semua jenis transaksi (penimbangan, pencairan, konversi, adjustment) dengan saldo berjalan.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Tanggal, jenis transaksi, nominal, arah dana (masuk/keluar), saldo berjalan setelah transaksi

Acceptance criteria:

- AC-1: Urutan dan running balance sama dengan tampilan di web.
- AC-2: Dana masuk dan keluar dibedakan secara visual (warna dan tanda +/−).
- AC-3: Daftar memakai pagination; running balance tetap benar di setiap halaman (dihitung di backend).

Dependency: Seluruh tabel transaksi yang membentuk saldo.

FR-05 — Transaksi Penimbangan

Deskripsi: Daftar dan detail transaksi penimbangan sampah milik nasabah.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Tanggal, jenis sampah, berat/kuantitas, harga, nilai rupiah, status

Acceptance criteria:

- AC-1: Daftar memakai pagination dan dapat dibuka ke halaman detail.
- AC-2: Nilai rupiah dan berat sama dengan data di web.

Dependency: Data penimbangan diinput admin/pengepul di web.

FR-06 — Konversi Saldo ke Logam Mulia

Deskripsi: Nasabah mengajukan penukaran saldo menjadi logam mulia, lalu memantau statusnya. Alur input mengikuti form konversi milik admin di web, tetapi nasabah tidak perlu memilih nama nasabah karena sudah ditentukan dari akun yang login.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Pilihan jenis: Emas, Perak, atau Mix
- Rekomendasi Mix berdasarkan saldo (mengikuti logika di web)
- Daftar item: varian, berat (gram), harga, stok; dapat memilih lebih dari satu item dengan kuantitas
- Ringkasan Saldo Awal dan Saldo Akhir (setelah konversi)
- Daftar pengajuan beserta status: pending → approved → selesai

Acceptance criteria:

- AC-1: Total nilai item terpilih tidak boleh melebihi saldo; tombol ajukan nonaktif dan pesan tampil bila melebihi.
- AC-2: Kuantitas tidak boleh melebihi stok; item dengan stok 0 tidak dapat dipilih.
- AC-3: Validasi saldo dan stok diulang di server saat pengajuan dikirim.
- AC-4: Pengajuan tersimpan berstatus pending, langsung mengurangi saldo, dan muncul di daftar approval owner di web.
- AC-5: Status di aplikasi berubah sesuai keputusan owner setelah data dimuat ulang.

Dependency: Data item dan stok logam mulia dikelola admin; approval oleh owner di web.

FR-07 — Pencairan Saldo (Withdraw)

Deskripsi: Nasabah mengajukan penarikan saldo, lalu memantau statusnya. Alur input mengikuti form pencairan milik admin di web, tanpa langkah memilih nasabah.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Saldo tersedia

- Jumlah pencairan
- Metode pembayaran: Tunai atau Transfer
- Tanggal dan jam pengajuan (diisi otomatis oleh server)
- Daftar pengajuan beserta status

Acceptance criteria:

- AC-1: Jumlah wajib angka > 0 dan tidak melebihi saldo tersedia; divalidasi di aplikasi dan di server.
- AC-2: Metode pembayaran wajib dipilih.
- AC-3: Pengajuan tersimpan berstatus pending, langsung mengurangi saldo, dan muncul di daftar approval owner di web.
- AC-4: Status di aplikasi berubah sesuai keputusan owner setelah data dimuat ulang.

Dependency: Approval oleh owner di web.

FR-08 — Kartu Anggota

Deskripsi: Menampilkan kartu anggota digital dan menyediakan unduhan, sama seperti di web. Tanpa QR/barcode.

Data yang ditampilkan / diinput:

- Data sesuai kartu di web (misalnya nama dan ID Member format M.xxx.x.yyyy)

Acceptance criteria:

- AC-1: Tampilan dan data kartu sama dengan versi web.
- AC-2: Kartu dapat diunduh dan tersimpan di perangkat; aplikasi menampilkan konfirmasi berhasil.

Dependency: Data profil nasabah; format unduhan mengikuti web (lihat Open Questions).

6. Non-Functional Requirements

Kode	Kategori	Kebutuhan
NFR-01	Platform	Flutter, target Android saja pada fase 1. Versi minimum Android ditetapkan saat pengembangan (lihat Open Questions).
NFR-02	Konektivitas	Online-only. Saat tidak ada koneksi, aplikasi menampilkan pesan yang jelas dan tombol coba lagi; tidak menampilkan data lama seolah-olah terbaru.
NFR-03	Keamanan — autentikasi	Token Laravel Sanctum; token disimpan di penyimpanan aman perangkat (bukan SharedPreferences biasa); token dicabut saat logout.
NFR-04	Keamanan — akses data	Seluruh endpoint hanya mengembalikan data milik user yang login; endpoint menolak user dengan role selain nasabah.
NFR-05	Keamanan — transport	Komunikasi API melalui HTTPS pada lingkungan produksi/demo publik.
NFR-06	Keamanan — login	Pembatasan percobaan login (rate limiting) di backend.
NFR-07	Performa	Respons API ≤ 2 detik dan layar utama ≤ 3 detik pada koneksi 4G; daftar memakai pagination.
NFR-08	Konsistensi data	Saldo selalu dihitung di backend; data dimuat ulang setelah setiap pengajuan.
NFR-09	Usability	Bahasa Indonesia; format Rupiah (Rp 1.898.140) dan tanggal

Kode	Kategori	Kebutuhan
		Indonesia; tema Material 3 yang konsisten; setiap layar memiliki kondisi loading, galat, dan kosong.
NFR-10	Maintainability	Struktur kode terpisah: model, service/API client, state, halaman, widget.

7. Technical Considerations

7.1 Arsitektur

Keputusan sementara: REST API ditambahkan di dalam aplikasi Laravel Bank Sampah yang sudah ada (Opsi 1). Keputusan ini akan dikonfirmasi dengan perusahaan.

Komponen	Teknologi	Peran
Aplikasi mobile	Flutter (Android)	Antarmuka nasabah
REST API	Laravel existing + Sanctum	Autentikasi token, data nasabah, pengajuan
Database	Database existing	Tidak ada perubahan skema selain tabel token Sanctum (personal_access_tokens)
Web	Laravel Blade existing	Approval owner dan pengelolaan oleh admin (tidak berubah)
Fase 2	Service Python (mis. FastAPI)	Model prediksi tugas akhir

7.2 Alasan Pemilihan Opsi 1

- Logika bisnis (perhitungan saldo, validasi, rekomendasi Mix, stok, alur status) dipakai ulang, sehingga hasil di mobile sama dengan web.
- Pengajuan dari mobile tersimpan di tabel yang sama sehingga otomatis masuk alur approval owner tanpa perubahan di web.
- Alternatif backend terpisah dengan CRUD otomatis (mis. Filament API Service) mengharuskan aturan bisnis ditulis ulang dan berisiko menghasilkan saldo yang berbeda.

7.3 Perubahan yang Dibutuhkan di Backend

- Memasang dan mengonfigurasi Laravel Sanctum.
- Memindahkan logika yang sekarang berada di controller/view web (perhitungan saldo, riwayat dengan running balance, rekomendasi Mix) ke service class yang dipakai bersama oleh web dan API, agar tidak ada duplikasi rumus.
- Membuat controller API khusus nasabah dan middleware pengecekan role nasabah.
- Validasi saldo dan stok dijalankan di dalam database transaction saat pengajuan, untuk mencegah saldo minus akibat pengajuan bersamaan.
- Pengembangan dan pengujian dilakukan pada salinan/staging, bukan langsung pada server produksi.

7.4 Draft Endpoint API

Method	Endpoint	Fungsi	FR

Method	Endpoint	Fungsi	FR
POST	/api/nasabah/login	Login, mengembalikan token	FR-01
POST	/api/nasabah/logout	Mencabut token	FR-01
GET	/api/nasabah/me	Profil singkat user login	FR-01
GET	/api/nasabah/dashboard	Data beranda (termasuk saldo)	FR-02
GET	/api/nasabah/saldo	Saldo real-time	FR-02, 06, 07
GET	/api/nasabah/jadwal?page=	Jadwal angkut	FR-03
GET	/api/nasabah/riwayat?page=	Riwayat gabungan + running balance	FR-04
GET	/api/nasabah/transaksi?page=	Daftar penimbangan	FR-05
GET	/api/nasabah/transaksi/{id}	Detail penimbangan	FR-05
GET	/api/nasabah/konversi/item?jenis=	Item logam mulia, harga, stok	FR-06
GET	/api/nasabah/konversi/rekomendasi?jenis=	Rekomendasi Mix	FR-06
GET	/api/nasabah/konversi?page=	Daftar pengajuan konversi	FR-06
POST	/api/nasabah/konversi	Ajukan konversi	FR-06
GET	/api/nasabah/pencairan?page=	Daftar pengajuan pencairan	FR-07
POST	/api/nasabah/pencairan	Ajukan pencairan	FR-07
GET	/api/nasabah/kartu-anggota	Data kartu anggota	FR-08
GET	/api/nasabah/kartu-anggota/unduh	File kartu anggota	FR-08

Catatan: tidak ada endpoint yang menerima parameter user_id dari aplikasi. Nama dan bentuk endpoint final ditetapkan pada tahap desain API.

7.5 Sisi Aplikasi Flutter

- HTTP client dengan header Authorization: Bearer <token> dan penanganan 401 (kembali ke login).
- Penyimpanan token di secure storage.
- State management dengan Provider; data dimuat ulang setelah pengajuan berhasil.
- Saat pengembangan dengan emulator Android, backend lokal diakses melalui alamat 10.0.2.2.

7.6 Integrasi dengan Sistem Approval

Aplikasi mobile hanya membuat pengajuan berstatus pending dan membaca statusnya. Persetujuan, penolakan, dan penyelesaian tetap dilakukan owner di web. Tidak ada endpoint approval yang dibuka untuk nasabah.

8. Assumptions & Constraints

8.1 Asumsi

- Pengajuan konversi dan pencairan oleh nasabah mengikuti alur status dan approval yang sama dengan pengajuan yang diinput admin.
- Kredensial login nasabah di mobile sama dengan di web.

- Struktur database existing tidak berubah, kecuali penambahan tabel token Sanctum.
- Perusahaan mengizinkan penambahan API pada aplikasi Laravel dan penggunaan salinan data untuk pengembangan dan pengujian.
- Nasabah pengguna memiliki ponsel Android dengan koneksi internet.

8.2 Batasan

- Dikerjakan oleh satu orang dalam rentang waktu satu semester (project akhir mata kuliah).
- Fase 1 hanya Android, online-only, dan tanpa fitur baru di luar fitur web.
- Approval tetap berada di web; aplikasi mobile tidak dapat mengubah status pengajuan.
- Data nasabah bersifat sensitif (saldo, identitas); data uji untuk dokumentasi dan demo sebaiknya disamarkan.

9. Open Questions

No	Pertanyaan	Dampak	Ditanyakan ke
Q1	Apakah perusahaan menyetujui Opsi 1 (API di dalam Laravel existing)?	Arsitektur backend	Perusahaan
Q2	Login nasabah memakai apa: email, username, no. HP, atau ID Member?	FR-01	Perusahaan
Q3	Bagaimana alur lupa password (hubungi admin, atau reset mandiri)?	FR-01	Perusahaan
Q4	Apa saja status pencairan (mis. pending, approved, ditolak, selesai)?	FR-07	Perusahaan
Q5	Jika metode Transfer, apakah perlu data rekening tujuan? Diambil dari profil atau diinput?	FR-07	Perusahaan
Q6	Ada batas minimal pencairan/konversi atau saldo minimum yang harus tersisa?	FR-06, FR-07	Perusahaan
Q7	Apakah nasabah boleh membatalkan pengajuan yang masih pending?	FR-06, FR-07	Perusahaan
Q8	Apakah stok logam mulia langsung berkurang/direservasi saat pengajuan pending?	FR-06	Perusahaan
Q9	Apakah ada status ditolak untuk konversi, dan bagaimana dampaknya ke saldo?	FR-06, saldo	Perusahaan
Q10	Format unduhan kartu anggota di web: PDF atau gambar?	FR-08	Cek aplikasi web
Q11	Versi Laravel yang dipakai dan apakah Sanctum sudah terpasang?	Teknis	Cek kode
Q12	Backend untuk demo dijalankan di lokal atau server yang dapat diakses publik?	Demo, NFR-05	Perusahaan / dosen
Q13	Versi Android minimum yang didukung?	NFR-01	Pengembang
Q14	Fitur prediksi tugas akhir: ditempatkan di layar mana dan kapan mulai dikerjakan?	Fase 2	Dosen pembimbing

10. Timeline / Milestone

Tanggal diisi kemudian.

No	Milestone	Output	Mulai	Selesai
M1	Finalisasi BRD	BRD disetujui		
M2	Desain UI dan spesifikasi API	Mockup layar, daftar endpoint final		
M3	Pengembangan REST API	Sanctum, endpoint nasabah, service saldo		
M4	Flutter: login, beranda, jadwal	FR-01 s.d. FR-03		
M5	Flutter: riwayat dan transaksi	FR-04, FR-05		
M6	Flutter: konversi dan pencairan	FR-06, FR-07		
M7	Flutter: kartu anggota	FR-08		
M8	Pengujian dan dokumentasi	Tabel skenario uji, README, tangkapan layar		
M9	Demo project akhir	Demo aplikasi		